(19)国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 120811452 A
(43)申请公布日 2025.10.17

(21)申请号 202510901536.9

(22)申请日 2025.06.30

(71)申请人 比亚迪股份有限公司
地址 518118 广东省深圳市坪山区比亚迪路3009号

(72)发明人 李博文 孙亚轩 王祥 王鑫

(74)专利代理机构 深圳紫藤知识产权代理有限公司 44570
专利代理师 孟涵

(51)Int.Cl.
H04B 7/185(2006.01)
H04B 17/318(2015.01)

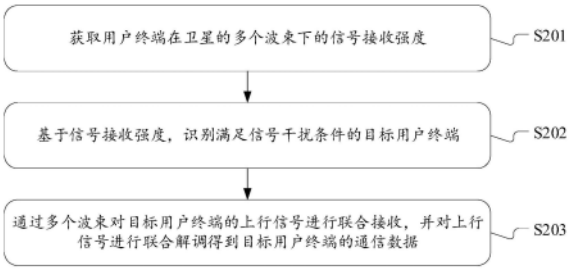
权利要求书2页 说明书12页 附图7页

(54)发明名称

卫星通信方法、存储介质、控制器及车辆

(57)摘要

本申请涉及一种卫星通信方法、存储介质、控制器及车辆,本申请先获取用户终端在卫星的多个波束下的信号接收强度,再基于信号接收强度,识别满足信号干扰条件的目标用户终端,最后通过多个波束对目标用户终端的上行信号进行联合接收,并对上行信号进行联合解调得到目标用户终端的通信数据。从而,本申请能够提升位于波束边缘的用户终端的卫星通信质量。



CN 120811452 A

1.一种卫星通信方法,其特征在于,所述方法包括:

获取用户终端在卫星的多个波束下的信号接收强度;

基于所述信号接收强度,识别满足信号干扰条件的目标用户终端;

通过所述多个波束对所述目标用户终端的上行信号进行联合接收,并对所述上行信号进行联合解调得到所述目标用户终端的通信数据。

2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述信号干扰条件包括所述用户终端在驻留的服务波束下的信号接收强度被干扰降低。

3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述基于所述信号接收强度,识别满足信号干扰条件的目标用户终端,包括;

获取所述用户终端反馈的服务波束的第一信号接收强度,以及所述服务波束的至少一个相邻波束的第二信号接收强度;

当所述第一信号接收强度小于预设的信号接收强度门限值时,则根据所述至少一个第二信号接收强度识别所述目标用户终端。

4.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述根据所述至少一个第二信号接收强度识别所述目标用户终端,包括:

获取用户终端针对第一波束的第二信号接收强度;

当所述第一信号接收强度与所述第一波束的第二信号接收强度之间的差异小于第一阈值时,则将所述用户终端识别为所述目标用户终端;

其中,所述第一波束为所述服务波束的至少一个相邻波束中信号接收强度最大的波束。

5.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:当所述第一信号接收强度与所述第一波束的第二信号接收强度之间的差异大于或等于所述第一阈值时,则循环执行差异比较操作,直至识别出所述目标用户终端;

其中,所述差异比较操作为从剩余未选的至少一个相邻波束中确定一个信号接收强度最大的第二波束,并比较所述第一信号接收强度与所述第二波束的第二信号接收强度之间差异的操作,直至识别出所述差异小于所述第一阈值的用户终端作为所述目标用户终端。

6.根据权利要求5所述的方法,其特征在于,所述通过所述多个波束对所述目标用户终端的上行信号进行联合接收,包括:

在识别出所述目标用户终端后,获取驻留在所述第一波束的至少一个其他用户终端;

根据所述目标用户终端的第一上行频段、以及所述至少一个其他用户终端的第二上行频段,确定对所述目标用户终端进行联合接收的模式。

7.根据权利要求6所述的方法,其特征在于,所述根据所述目标用户终端的第一上行频段、以及所述至少一个其他用户终端的第二上行频段,确定对所述目标用户终端进行联合接收的模式,包括:

当检测到所述第一上行频段与所述第二上行频段之间存在重叠,则控制所述服务波束、所述第一波束对所述目标用户终端以及所述至少一个其他终端的上行信号进行多终端模式的联合接收;

当检测到所述第一上行频段与所述第二上行频段之间不存在重叠,则控制所述服务波束、所述第一波束对所述目标用户终端的上行信号进行单终端模式的联合接收。

8.根据权利要求7所述的方法,其特征在于,所述对所述上行信号进行联合解调得到所述目标用户终端的通信数据,包括:

根据所述多个波束协同接收的上行信号,构建信道模型;

根据所述信道模型,对所述目标用户终端发射的原始信号进行信号解析,得到所述目标用户终端的通信数据。

9.根据权利要求8所述的方法,其特征在于,所述根据所述多个波束协同接收的上行信号,构建信道模型,包括:

在所述单终端模式的联合接收下,分别获取所述目标用户终端至每个所述波束的第一信道系数;

构建包含多个所述第一信道系数的信道矩阵;

根据所述信道矩阵、所述上行信号和通信的加性噪声,构建得到所述信道模型。

10.根据权利要求8所述的方法,其特征在于,所述根据所述多个波束协同接收的上行信号,构建信道模型,包括:

在所述多终端模式的联合接收下,分别获取所述目标用户终端至每个所述波束的第一信道系数;

分别获取所述其他用户终端至每个所述波束的第二信道系数;

构建包含多个所述第一信道系数和多个所述第二信道系数的信道矩阵;

根据所述信道矩阵、所述上行信号和通信的加性噪声,构建得到所述信道模型。

11.根据权利要求8-10中任一项所述的方法,其特征在于,所述根据所述信道模型,对所述目标用户终端发射的原始信号进行信号解析,得到所述目标用户终端的通信数据,包括:

对所述信道矩阵进行共轭转置处理,得到目标信道矩阵;

结合所述目标信道矩阵对所述上行信号进行迫零检测处理,得到所述目标用户终端的通信数据。

12.一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,其特征在于,该计算机程序被处理器执行时实现权利要求1至11中任一项所述方法的步骤。

13.一种控制器,其上存储有计算机程序,其特征在于,该计算机程序被处理器执行时实现权利要求1至11中任一项所述方法的步骤。

14.一种车辆,其特征在于,包括权利要求13所述的控制器。

15.一种计算机程序产品,其特征在于,包括计算机程序或指令,所述计算机程序或指令被处理器执行时实现权利要求1至11中任一项所述方法的步骤。

卫星通信方法、存储介质、控制器及车辆

技术领域

[0001] 本申请涉及通信技术领域,尤其涉及一种卫星通信方法、存储介质、控制器及车辆。

背景技术

[0002] 在卫星通信系统中,通常采用多波束覆盖技术,用户终端选择信号最强的波束进行通信。各波束独立接收和处理上行信号,位于波束边缘的用户终端路径损耗大且受相邻波束干扰。

[0003] 然而,传统方式通过波束切换或功率控制等方式优化单链路,但无法消除波束间干扰,导致位于波束边缘的用户终端通信质量显著下降。

发明内容

[0004] 本申请实施例提供一种卫星通信方法,能够提升波束边缘用户终端的卫星通信的质量,以至少部分的解决上述技术问题。

[0005] 为了实现上述目的,根据本申请的第一方面,提供一种卫星通信方法,包括:

[0006] 获取用户终端在卫星的多个波束下的信号接收强度;

[0007] 基于所述信号接收强度,识别满足信号干扰条件的目标用户终端;

[0008] 通过所述多个波束对所述目标用户终端的上行信号进行联合接收,并对所述上行信号进行联合解调得到所述目标用户终端的通信数据。

[0009] 可选的,所述信号干扰条件包括所述用户终端在驻留的服务波束下的信号接收强度被干扰降低。

[0010] 可选的,所述基于所述信号接收强度,识别满足信号干扰条件的目标用户终端,包括;

[0011] 获取所述用户终端反馈的服务波束的第一信号接收强度,以及所述服务波束的至少一个相邻波束的第二信号接收强度;

[0012] 当所述第一信号接收强度小于预设的信号接收强度门限值时,则根据所述至少一个第二信号接收强度识别所述目标用户终端。

[0013] 可选的,所述根据所述至少一个第二信号接收强度识别所述目标用户终端,包括:

[0014] 获取用户终端针对第一波束的第二信号接收强度;

[0015] 当所述第一信号接收强度与所述第一波束的第二信号接收强度之间的差异小于第一阈值时,则将所述用户终端识别为所述目标用户终端;

[0016] 其中,所述第一波束为所述服务波束的至少一个相邻波束中信号接收强度最大的波束。

[0017] 可选的,所述方法还包括:当所述第一信号接收强度与所述第一波束的第二信号接收强度之间的差异大于或等于所述第一阈值时,则循环执行差异比较操作,直至识别出所述目标用户终端;

[0018] 其中,所述差异比较操作为从剩余未选的至少一个相邻波束中确定一个信号接收强度最大的第二波束,并比较所述第一信号接收强度与所述第二波束的第二信号接收强度之间差异的操作,直至识别出所述差异小于所述第一阈值的用户终端作为所述目标用户终端。

[0019] 可选的,所述通过所述多个波束对所述目标用户终端的上行信号进行联合接收,包括:

[0020] 在识别出所述目标用户终端后,获取驻留在所述第一波束的至少一个其他用户终端;

[0021] 根据所述目标用户终端的第一上行频段、以及所述至少一个其他用户终端的第二上行频段,确定对所述目标用户终端进行联合接收的模式。

[0022] 可选的,所述根据所述目标用户终端的第一上行频段、以及所述至少一个其他用户终端的第二上行频段,确定对所述目标用户终端进行联合接收的模式,包括:

[0023] 当检测到所述第一上行频段与所述第二上行频段之间存在重叠,则控制所述服务波束、所述第一波束对所述目标用户终端以及所述至少一个其他终端的上行信号进行多终端模式的联合接收;

[0024] 当检测到所述第一上行频段与所述第二上行频段之间不存在重叠,则控制所述服务波束、所述第一波束对所述目标用户终端的上行信号进行单终端模式的联合接收。

[0025] 可选的,所述对所述上行信号进行联合解调得到所述目标用户终端的通信数据,包括:

[0026] 根据所述多个波束协同接收的上行信号,构建信道模型;

[0027] 根据所述信道模型,对所述目标用户终端发射的原始信号进行信号解析,得到所述目标用户终端的通信数据。

[0028] 可选的,所述根据所述多个波束协同接收的上行信号,构建信道模型,包括:

[0029] 在所述单终端模式的联合接收下,分别获取所述目标用户终端至每个所述波束的第一信道系数;

[0030] 构建包含多个所述第一信道系数的信道矩阵;

[0031] 根据所述信道矩阵、所述上行信号和通信的加性噪声,构建得到所述信道模型。

[0032] 可选的,所述根据所述多个波束协同接收的上行信号,构建信道模型,包括:

[0033] 在所述多终端模式的联合接收下,分别获取所述目标用户终端至每个所述波束的第一信道系数;

[0034] 分别获取所述其他用户终端至每个所述波束的第二信道系数;

[0035] 构建包含多个所述第一信道系数和多个所述第二信道系数的信道矩阵;

[0036] 根据所述信道矩阵、所述上行信号和通信的加性噪声,构建得到所述信道模型。

[0037] 可选的,所述根据所述信道模型,对所述目标用户终端发射的原始信号进行信号解析,得到所述目标用户终端的通信数据,包括:

[0038] 对所述信道矩阵进行共轭转置处理,得到目标信道矩阵;

[0039] 结合所述目标信道矩阵对所述上行信号进行迫零检测处理,得到所述目标用户终端的通信数据。

[0040] 根据本申请的第二方面,还提供一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程

序,该计算机程序被处理器执行时实现如上所述方法的步骤。

[0041] 根据本申请的第三方面,还提供一种控制器,其上存储有计算机程序,该计算机程序被处理器执行时实现如上所述方法的步骤。

[0042] 根据本申请的第四方面,还提供一种车辆,包括如上所述的控制器。

[0043] 根据本申请的第五方面,还提供一种计算机程序产品,包括计算机程序或指令,所述计算机程序或指令被处理器执行时实现如上所述方法的步骤。

[0044] 综上所述,本申请实施例先获取用户终端在卫星的多个波束下的信号接收强度,再基于信号接收强度,识别满足信号干扰条件的目标用户终端,最后通过多个波束对目标用户终端的上行信号进行联合接收,并对上行信号进行联合解调得到目标用户终端的通信数据。从而,本申请能够先准确地找出位于波束边缘的、存在邻区干扰的目标用户终端,通过联合多个波束协同接收目标用户终端的上行信号,将原本作为干扰源的相邻波束信号转化为有用信号,有效地提升波束边缘用户终端的信道增益,实现信噪比和卫星通信质量的显著提升。

附图说明

[0045] 为了更清楚地说明本申请实施例中的技术方案,下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简单地介绍。显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本申请的一些实施例,对于本领域技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。

[0046] 为了更完整地理解本申请及其有益效果,下面将结合附图来进行以下说明,其中在下面的描述中相同的附图标号表示相同部分。

[0047] 图1是本公开示例性提供的一种卫星通信方法的流程图;

[0048] 图2是本公开示例性提供的另一种卫星通信方法的流程图;

[0049] 图3是本公开示例性提供的单用户模式的单卫星联合接收的示意图;

[0050] 图4是本公开示例性提供的多用户模式的单卫星联合接收的示意图

[0051] 图5是本公开示例性提供的单用户模式的多卫星联合接收的示意图

[0052] 图6是本公开示例性提供的多用户模式的多卫星联合接收的示意图

[0053] 图7是本公开示例性提供的单终端模式的联合接收的通信速率示意图;

[0054] 图8是本公开示例性提供的多终端模式的联合接收的通信速率示意图;

[0055] 图9是本公开示例性提供的控制器的架构图;

[0056] 图10是本公开示例性提供的车辆的架构图。

具体实施方式

[0057] 下面将结合本申请实施例中的附图,对本申请实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述。显然,所描述的实施例仅仅是本申请一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本申请中的实施例,本领域技术人员在没有付出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本申请的保护范围。

[0058] 基于前述背景技术中所提及的问题,在相关技术中,卫星通信系统的单颗或多颗通信卫星通常采用多波束技术实现地面区域覆盖。用户终端在波束覆盖范围内随机分布,

并选择信号最强的波束作为服务波束进行通信。在现有技术中,波束边缘用户由于俯仰角较小、路径损耗较大,且受到相邻波束同频用户的干扰,导致上行信号质量显著下降。为缓解这一问题,传统方案通常采用波束切换或功率控制策略,即当用户检测到服务波束信号强度低于阈值时,切换至相邻较强波束,或通过提升发射功率补偿路径损耗。然而,此类方法仅优化单波束链路,未考虑相邻波束间的干扰协同管理,波束切换策略可能引发频繁切换问题,而功率提升则增加终端能耗并可能引入新的干扰。因此,亟需一种能够将相邻波束干扰转化为有用信号的上行信号联合接收方法,以提升位于波束边缘的用户终端的通信性能。

[0059] 基于此,本申请提供一种卫星通信的方法,请参阅图1,本申请实施例提供的卫星通信方法包括步骤S201-S203,下面进行详细介绍。

[0060] 步骤S201、获取用户终端在卫星的多个波束下的信号接收强度。

[0061] 在本申请的场景中,用户终端可以对自己所在区域能接收到的多个卫星波束信号进行信号强度测量,得到对应的信号接收强度。例如包括对服务波束和相邻波束进行信号强度测量,然后把测量的信号强度值反馈回系统,用于判断该用户终端是否位于波束边缘且存在邻区干扰,以后续判定是否启动多波束联合接收。

[0062] 步骤S202、基于信号接收强度,识别满足信号干扰条件的目标用户终端。

[0063] 其中,信号干扰条件可以包括用户终端在驻留的服务波束下的信号接收强度被干扰降低。

[0064] 当用户终端在服务波束下的信号较弱,而来自相邻波束的信号很强时,说明该用户终端可能正处于干扰区域。系统可以据此识别该用户终端为“满足信号干扰条件的目标用户终端”,并准备通过多波束联合接收来减轻干扰、提升通信质量。

[0065] 因此,本申请的信号干扰条件可以理解为,用户终端主流的服务波束的信号接收强度下降,如被干扰降低,或与相邻波束信号强度过于接近,可能引发上行干扰的问题。

[0066] 在一些实施例中,步骤S202可以包括:

[0067] 获取用户终端反馈的服务波束的第一信号接收强度,以及服务波束的至少一个相邻波束的第二信号接收强度;

[0068] 当第一信号接收强度小于预设的信号接收强度门限值时,则根据至少一个第二信号接收强度识别目标用户终端。

[0069] 如图2所示,具体地,用户终端对当前驻留的服务波束的下行信号接收强度为第一信号接收强度,表示为$RSSI_s$。至少一个相邻波束的下行信号接收强度为第二信号接收强度,表示为$RSSI_m$。可以将测量结果通过卫星透明转发的方式上报至地面信关站或星上基站。

[0070] 网络侧设备如信关站或星上基站,接收到信号接收强度测量值后,首先可以判断第一信号接收强度$RSSI_s$是否小于预设的信号强度门限值$RSSI_t$,若$RSSI_s<RSSI_t$,则认为该用户终端可能处于服务波束边缘区域,存在通信质量下降的风险。

[0071] 在判断第一信号接收强度$RSSI_s$低于信号强度门限值$RSSI_t$的基础上,可以进一步比较所述第一信号接收强度$RSSI_s$与至少一个第二信号接收强度中的最大值$RSSI_m$之间的差异,并依据两者之间的差异判定所述用户终端处于多个波束的交叠覆盖区域,且存在被相邻波束干扰的可能性。

[0072] 本申请通过以上方式判定用户终端是否能被识别为满足信号干扰条件的目标用户终端,可据此触发后续的多波束协同接收处理,消除用户终端的干扰信号。

[0073] 在一些实施例中,目标用户终端通过以下步骤识别:

[0074] 获取用户终端针对第一波束的第二信号接收强度;

[0075] 当第一信号接收强度与第一波束的第二信号接收强度之间的差异小于第一阈值时,则将用户终端识别为目标用户终端;

[0076] 其中,第一波束为服务波束的至少一个相邻波束中信号接收强度最大的波束。

[0077] 具体实现中,可以进一步地根据用户终端接收的各波束信号强度差异,识别满足干扰条件的目标用户终端。

[0078] 具体地,在用户终端对服务波束及相邻波束的下行信号强度进行测量后,系统可以从相邻波束中选取信号接收强度最大的波束作为第一波束,在此基础上,获取用户终端针对该第一波束的第二信号接收强度$RSSI_m$。

[0079] 可以将该用户终端在服务波束下的第一信号接收强度$RSSI_s$与第一波束的第二信号接收强度$RSSI_m$进行比较,当$RSSI_s$与$RSSI_m$之间的差值满足$|RSSI_s-RSSI_m|<\Delta$(其中Δ为第一阈值,例如Δ可以为10dB)时,判定该用户终端可能处于服务波束与第一波束的交叠区域,且存在来自相邻波束的上行干扰风险。

[0080] 可以基于上述判定结果,将该用户终端识别为目标用户终端,并启动如图3所示的多波束协同接收机制,即同时控制服务波束(波束s)与第一波束(波束m)接收该目标用户终端的上行信号,并将接收到的上行信号传输至信关站进行信号合并,以提升信噪比并获得分集增益。

[0081] 在一些实施例中,当第一信号接收强度与第一波束的第二信号接收强度之间的差异大于或等于第一阈值时,则循环执行差异比较操作,直至识别出目标用户终端;

[0082] 其中,差异比较操作为从剩余未选的至少一个相邻波束中确定一个信号接收强度最大的第二波束,并比较第一信号接收强度与第二波束的第二信号接收强度之间差异的操作,直至识别出差异小于第一阈值的用户终端作为目标用户终端。

[0083] 具体实现中,若用户终端在服务波束与相邻波束之间的信号接收强度的差异不满足预设条件,则执行递进式比较操作,以进一步地识别目标用户终端。

[0084] 具体地,当用户终端在服务波束下的第一信号接收强度与第一波束(即相邻波束中信号接收强度最大的波束)的第二信号接收强度之间的差异大于或等于第一阈值(例如10dB)时,可以将用户终端视为暂未满足干扰判定条件,随后执行差异比较操作。

[0085] 具体地,可以从剩余未参与当前比较的相邻波束集合中,选取信号接收强度最大的波束作为第二波束,并获取用户终端对该第二波束的第二信号接收强度。

[0086] 接着,可以比较该第二波束的第二信号接收强度与第一信号接收强度之间的差异,判断是否小于第一阈值。若满足差异小于第一阈值的条件,则将该用户终端识别为目标用户终端,认为其处于服务波束与第二波束的交叠覆盖区域,可触发多波束协同接收操作。若仍不满足,则继续从剩余相邻波束中重复上述差异比较操作,直至识别出满足条件的目标用户终端,或所有相邻波束均已比对完毕。

[0087] 通过以上方式,本申请可实现对多波束干扰场景中边缘用户的多轮逐级识别,提升联合接收判定的准确性与鲁棒性,适用于用户终端同时处于多个相邻波束边缘、但主辅

干扰关系不固定的复杂部署场景。

[0088] 步骤S203、通过多个波束对目标用户终端的上行信号进行联合接收,并对上行信号进行联合解调得到目标用户终端的通信数据。

[0089] 具体实现中,当识别出某个用户终端位于多个波束的交叠覆盖区域后,可以控制多个波束同时接收该用户的上行信号,并将各自接收到的上行信号发送到一个统一的处理单元,如发送到联合处理器。该处理单元可以对这些多源上行信号进行信道估计与合并处理,然后通过联合解调算法从多个波束接收到的混合信号中还原出该用户终端原始发送的数据。

[0090] 在一些实施例中,步骤203可以包括:

[0091] 在识别出目标用户终端后,获取驻留在第一波束的至少一个其他用户终端;

[0092] 根据目标用户终端的第一上行频段、以及至少一个其他用户终端的第二上行频段,确定对目标用户终端进行联合接收的模式。

[0093] 当系统识别出某个用户终端位于服务波束与相邻波束的交叠区域,并将其作为目标用户后,系统会进一步获取当前相邻波束(如第一波束)中已存在的其他用户终端,并对这些用户的上行频段进行分析。

[0094] 具体地,可以将目标用户终端使用的第一上行频段,与第一波束中其他用户终端使用的第二上行频段相比较。如果存在上行频段重叠的情况,则说明这些用户终端之间存在同频干扰,系统将据此决定采用多用户联合接收模式,同时接收并联合处理多个用户的信号。相应的,若不存在频段重叠,则判定当前只需针对目标用户进行处理,即采用单用户联合接收模式。

[0095] 在一些实施例中,确定对目标用户终端进行联合接收的模式包括:

[0096] 当检测到第一上行频段与第二上行频段之间存在重叠,则控制服务波束、第一波束对目标用户终端以及至少一个其他终端的上行信号进行多终端模式的联合接收;

[0097] 当检测到第一上行频段与第二上行频段之间不存在重叠,则控制服务波束、第一波束对目标用户终端的上行信号进行单终端模式的联合接收。

[0098] 具体实现中,在识别出目标用户终端并确定其处于服务波束与第一波束(即相邻波束中信号接收强度最大的波束)的覆盖交叠区域后,可以进一步获取驻留在第一波束内的至少一个其他用户终端,并基于上行频段信息确定联合接收模式。

[0099] 具体地,可以检测目标用户终端所使用的第一上行频段与第一波束中其他用户终端所使用的第二上行频段之间是否存在频率重叠。

[0100] 若检测结果为存在频段重叠,则判定该目标用户终端与第一波束中的其他用户之间存在上行同频干扰,此时,可以采用如图4和图6的多终端模式对上行信号进行联合接收,控制服务波束与第一波束同时接收目标用户终端及至少一个其他用户终端的上行信号,并将所接收的信号统一发送至联合处理模块,执行多终端联合接收与解调,以同时抑制干扰并提升多用户传输速率和波束容量。

[0101] 若检测结果为不存在频段重叠,则判定目标用户终端不受第一波束中其他用户的干扰,此时,可以采用如图3和图5的单终端模式进行上行信号联合接收,控制服务波束与第一波束仅针对目标用户终端进行联合接收处理,即采用单终端模式执行信道合并与解调操作,从而简化接收流程并提升资源利用效率。

[0102] 在一些实施例中,步骤S203还可以包括:

[0103] 根据多个波束协同接收的上行信号,构建信道模型;

[0104] 根据信道模型,对目标用户终端发射的原始信号进行信号解析,得到目标用户终端的通信数据。

[0105] 具体地,当多个波束(如服务波束和相邻波束)同时接收到目标用户终端的上行信号后,系统将这些接收到的信号组合起来,构建一个数学的信道模型,信道模型的具体形式可以为:

[0106] $$y=\begin{bmatrix}h_1\\h_2\end{bmatrix}x+n=Hx+n;$$

[0107] 其中,y是多个波束接收到的混合信号,H是表示用户信号在各个波束之间传播特性的信道矩阵,例如$H=\begin{bmatrix}h_1\\h_2\end{bmatrix}$,x是用户发射的原始信号,n是噪声项。

[0108] 系统通过对该信道模型进行解析,如矩阵运算、联合检测、迫零算法等,可以从接收到的组合信号y中还原出用户实际发送的原始信号x,即获取该用户终端的通信数据。

[0109] 在一些实施例中,单终端模式下信道模型的构建包括:

[0110] 在单终端模式的联合接收下,分别获取目标用户终端至每个波束的第一信道系数;

[0111] 构建包含多个第一信道系数的信道矩阵;

[0112] 根据信道矩阵、上行信号和通信的加性噪声,构建得到信道模型。

[0113] 具体地,信关站或星上处理模块对目标用户终端与参与联合接收的多个波束之间的上行信道进行估计,分别获取所述目标用户终端至各波束的信道传输系数,记为第一信道系数。例如,当联合接收的波束数量为两个时,分别获取信道系数h_1与h_2,分别对应目标用户终端至第一波束与第二波束的上行信道响应。

[0114] 随后,基于上述多个第一信道系数,构建信道矩阵H,其中H为列向量形式,$H=\begin{bmatrix}h_1\\h_2\end{bmatrix}$,即信道矩阵包含目标用户在每个波束上的上行信道特性。

[0115] 接着,可以根据信道矩阵H、目标用户终端的上行发射信号x以及通信过程中的加性高斯白噪声n,构建信道接收模型:

[0116] $$y=\begin{bmatrix}h_1\\h_2\end{bmatrix}x+n=Hx+n;$$

[0117] 其中,y为两个波束分别接收到的上行信号的组合向量。

[0118] 该信道模型反映了用户信号在多波束联合接收路径中的传输过程,作为后续进行联合解调的基础。通过该模型,系统可进一步采用迫零检测等联合检测算法从接收信号y中解析出原始发射信号x,即恢复出目标用户终端的通信数据。

[0119] 在一些实施例中,多终端模式下信道模型的构建包括:

[0120] 在多终端模式的联合接收下,分别获取目标用户终端至每个波束的第一信道系数;

[0121] 分别获取其他用户终端至每个波束的第二信道系数;

[0122] 构建包含多个第一信道系数和多个第二信道系数的信道矩阵；

[0123] 根据信道矩阵、上行信号和通信的加性噪声，构建得到信道模型。

[0124] 具体实现中，当系统检测到目标用户终端与第一波束中其他用户终端之间存在上行频段重叠，且判定存在同频干扰时，触发多终端模式的联合接收处理机制。在该模式下，系统通过如下步骤构建联合接收信道模型，以实现多个用户信号的协同接收与联合检测。

[0125] 具体实现中，首先信关站或星上基站分别获取以下信道信息，可以获取目标用户终端在上行方向上至参与接收的每个波束之间的第一信道系数，记为h_{11}、h_{12}，分别对应目标用户终端至第一波束与第二波束的信道响应。

[0126] 再获取处于相邻波束内的至少一个其他用户终端至各接收波束之间的第二信道系数，记为h_{21}、h_{22}，分别表示该其他用户终端在两个波束下的上行信道响应。

[0127] 基于上述信道估计结果，构建联合信道矩阵H，其形式为$H=\begin{bmatrix} h_{11} & h_{12} \\ h_{21} & h_{22} \end{bmatrix}$，即第一行表示目标用户终端与各波束之间的第一信道传输系数，第二行表示其他用户终端与各波束之间的第二信道传输系数。

[0128] 在此基础上，根据信道矩阵H、所有用户终端发射的上行信号向量x，以及通信过程中叠加的加性高斯白噪声n，建立联合接收信号模型：

[0129] $$y=\begin{bmatrix} h_{11} & h_{12} \\ h_{21} & h_{22} \end{bmatrix}x+n=Hx+n;$$

[0130] 其中，y为各波束接收到的组合上行信号向量，x为包含目标用户与其他用户发射信号的列向量，n为对应波束接收端的加性噪声项。

[0131] 该信道模型真实反映了多个用户在多波束条件下的上行信号混叠过程，作为后续执行联合检测(如迫零检测、MMSE检测等)以恢复各用户发射数据的基础。

[0132] 在一些实施例中，可以先对信道矩阵进行共轭转置处理，得到目标信道矩阵，再结合目标信道矩阵对上行信号进行迫零检测处理，得到目标用户终端的通信数据。

[0133] 具体实现中，为从多波束接收到的联合上行信号中恢复目标用户终端的原始通信数据，系统基于已建立的信道模型执行联合检测操作，具体可以采用迫零检测(Zero Forcing，ZF)算法。

[0134] 首先，可以基于前述信道估计结果构建联合信道矩阵H，其中H可为方阵或非方阵，具体取决于参与联合接收的波束数量与用户数量之间的关系。针对该信道矩阵，执行如下矩阵处理：

[0135] 当H为方阵时，直接对其进行共轭转置运算，得到目标信道矩阵H^{*T}，即H的复共轭转置)。当H为非方阵时，可以采用伪逆计算方式，即先计算信道矩阵H的复共轭转置H^{*T}，再构造乘积矩阵$H^{*T}H$，随后求取该乘积矩阵的逆，最终得到伪逆形式：$(H^{*T}H)^{-}1H^{*T}$，作为对接收信号进行线性恢复的目标信道矩阵。

[0136] 接着，基于接收到的上行联合信号向量y，利用上述目标信道矩阵对其进行迫零检测处理，即$x=H^{*T}y$，或在H可逆的情况下为$x=(H^{*T}H)^{-1}H^{*T}y$。其中，x为系统估计得到的用户发射信号向量，包含目标用户终端以及其他联合用户终端的上行通信数据。

[0137] 通过上述处理，系统能够在已知信道估计信息的前提下，将多个波束接收到的干扰混合信号分离为各用户独立信号，从而实现上行链路的准确解调与数据恢复，显著提升

抗干扰能力和多用户解耦性能。

[0138] 还需说明的是,对于多个用户,可采用同样的方法得到用户发射信号x。例如三个用户终端被三个波束覆盖产生邻区干扰的情况下,同样可以得到:

[0139] $$y=\begin{bmatrix} h_{11} & h_{12} & h_{13} \\ h_{21} & h_{22} & h_{23} \\ h_{31} & h_{32} & h_{33} \end{bmatrix} x+n=Hx+n;$$

[0140] 再通过迫零检测得到$x=H^{-1}y$,对于更多的用户可以采用以上相同的方式进行处理。

[0141] 如图7所示,考虑一颗卫星生成两个相邻波束,目标用户终端处于两个波束的交叠覆盖区域,并通过任一波束向卫星发送上行信号。系统分别比较在开启与关闭上行联合接收功能时,该用户终端的上行传输速率(Capacity)在不同信噪比(SNR)条件下的变化情况。

[0142] 具体而言,当系统未启用上行联合接收功能时,目标用户终端的上行信号仅被其服务波束接收,相邻波束将其信号视为干扰而不参与解调处理。此时,该用户的理论上行传输速率满足如下关系式:

[0143] $C=B\log(1+SNR)$;

[0144] 其中,C为用户上行速率,B为通信带宽(例如10MHz),SNR为用户上行信号在服务波束下的接收信噪比。

[0145] 当系统开启上行联合接收功能时,两个波束(服务波束与相邻波束)均同步接收该用户的上行信号并在信关站进行相干合并处理。假设相邻波束接收到的信噪比与服务波束相同(即SNR'=SNR),则联合接收后的总信噪比约为原先的两倍,对应的上行速率提升为:

[0146] $C=B\log(1+2SNR)$;

[0147] 图7展示了上述两种模式下,在SNR取值范围为0dB至20dB时的用户上行传输速率变化趋势。从图7中可以看出,启用上行联合接收后,用户上行速率在全信噪比区间均有明显提升。当SNR较低(如4dB)时,速率提升可达15%左右;而在高信噪比场景(如18~20dB)下,峰值速率可提升至原有的1.5倍以上,最高提升幅度可达54%。例如,当SNR为15dB时,关闭联合接收时的上行速率约为15Mbps,开启后可提升至约22Mbps。

[0148] 还需要说明的是,根据信道模型的公式可知,联合接收信号的信噪比为:

[0149] $SNR_t=(|h_1|^2+|h_2|^2)|x|^2/\sigma^2$;

[0150] 其中,SNR_t为联合接收后的总信噪比,σ^2为噪声功率。若上行联合接收开关为关时,该用户终端仅服务于波束1,于是接收信号信噪比为$SNR=|h_1|^2|x|^2/\sigma^2$,所以单用户下上行联合接收信噪比提升为$SNR_t/SNR=1+|h_2|^2/|h_1|^2$,考虑特殊情况$h_1=h_2$,于是$SNR_t/SNR=2$,使得单用户终端模式的上行联合接收时终端的可达速率为$C=B\log(1+2SNR)$。

[0151] 如图8所示,考虑一颗卫星形成的两个相邻波束区域内存在两个用户终端,分别驻留于各自的波束覆盖范围内,且二者采用相同的频段进行上行数据传输,即形成多用户同频干扰场景。

[0152] 在未开启上行联合接收功能的情况下,各用户终端的上行信号仅由各自服务波束接收,另一个波束将其信号视为干扰信号,不参与接收与解调处理。此时,由于用户间存在同频干扰,用户的上行传输性能受到显著影响。

[0153] 具体地,用户终端的上行速率可表示为:

[0154] C＝Blog(1+SINR)；

[0155] 其中,C为上行容量(bps),B为带宽(设定为10MHz),SINR为信干噪比,定义如下：

[0156] SINR＝1/(1/SNR+1/SIR)；

[0157] 其中,SNR为信噪比,SIR(Signal to Interference Ratio)为信干比,表示目标用户信号功率与干扰用户信号功率之比。SIR越小,干扰越强。

[0158] 在开启上行联合接收功能的情况下,两个波束协同接收所有用户终端的上行信号,并在信关站或星上处理器执行联合信道估计与信号检测,从而可将原本视为干扰的信号转化为可解调的有用信号,实现多用户解耦。

[0159] 在理想情况下(两个波束均以相同SNR接收到信号),可近似认为该用户的上行容量提升为：

[0160] C＝Blog(1+2SNR)；

[0161] 图8展示了在上述两种模式下,不同信噪比(SNR＝0-20dB)与不同信干比(SIR＝1,5,10,15,20dB)条件下,用户终端的上行速率随信道条件变化的对比情况。

[0162] 从图8中可以看出,当未开启联合接收时,用户之间存在强干扰,尤其在SIR＝1dB、5dB等场景下,随着SNR升高,速率增长十分有限,存在明显容量瓶颈。当开启联合接收后,两个波束对用户信号进行相干合并,有效消除了同频干扰,显著提升了SINR与速率上限;例如,当SNR＝20dB,SIR＝1dB时,未联合接收下速率不足4Mbps,而联合接收可达23Mbps,速率提升超过5.5倍(556％);即使在干扰较弱(SIR＝20dB)场景下,联合接收仍带来约58％的速率提升。

[0163] 图9是根据一示例性实施例示出的一种控制器300的框图。如图9所示,该控制器300可以包括:处理器301,存储器302。该控制器300还可以包括多媒体组件303,输入/输出(I/O)组件304,以及通信组件305中的一者或多者。

[0164] 其中,处理器301用于控制该控制器300的整体操作,以完成上述方法中的全部或部分步骤。存储器302用于存储各种类型的数据以支持在该控制器300的操作,这些数据例如可以包括用于在该控制器300上操作的任何应用程序或方法的指令,以及应用程序相关的数据,例如联系人数据、收发的消息、图片、音频、视频等等。该存储器302可以由任何类型的易失性或非易失性存储设备或者它们的组合实现,例如静态随机存取存储器(Static Random Access Memory,简称SRAM),电可擦除可编程只读存储器(Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory,简称EEPROM),可擦除可编程只读存储器(Erasable Programmable Read-Only Memory,简称EPROM),可编程只读存储器(Programmable Read-Only Memory,简称PROM),只读存储器(Read-Only Memory,简称ROM),磁存储器,快闪存储器,磁盘或光盘。多媒体组件303可以包括屏幕和音频组件。其中屏幕例如可以是触摸屏,音频组件用于输出和/或输入音频信号。例如,音频组件可以包括一个麦克风,麦克风用于接收外部音频信号。所接收的音频信号可以被进一步存储在存储器302或通过通信组件305发送。音频组件还包括至少一个扬声器,用于输出音频信号。I/O组件304为处理器301和其他接口模块之间提供接口,上述其他接口模块可以是键盘,鼠标,按钮等。这些按钮可以是虚拟按钮或者实体按钮。通信组件305用于该控制器300与其他设备之间进行有线或无线通信。无线通信,例如WiFi,蓝牙,近场通信(Near Field Communication,简称NFC),2G、3G、4G、NB-IOT、eMTC、或其他5G等等,或它们中的一种或几种的组合,在此不做限定。因此相应

的该通信组件305可以包括:WiFi模块,蓝牙模块,NFC模块等等。

[0165] 在一示例性实施例中,控制器300可以被一个或多个应用专用集成电路(Application Specific Integrated Circuit,简称ASIC)、数字信号处理器(Digital Signal Processor,简称DSP)、数字信号处理设备(Digital Signal Processing Device,简称DSPD)、可编程逻辑器件(Programmable Logic Device,简称PLD)、现场可编程门阵列(Field Programmable Gate Array,简称FPGA)、控制器、微控制器、微处理器或其他电子元件实现,用于执行上述的方法。

[0166] 在另一示例性实施例中,还提供了一种包括程序指令的计算机可读存储介质,该程序指令被控制器执行时实现上述的方法的步骤。例如,该计算机可读存储介质可以为上述包括程序指令的存储器302,上述程序指令可由控制器300的处理器301执行以完成上述方法包括的各个步骤。

[0167] 图10是本申请实施例中提供的一种车辆的框图,如图10所示,该车辆400包括上述控制器300。

[0168] 本申请实施例还提供一种计算机可读存储介质,其中,该计算机可读存储介质存储用于电子数据交换的计算机程序,该计算机程序使得计算机执行如上述方法实施例中记载的任何一种音频处理方法的部分或全部步骤。

[0169] 需要说明的是,对于前述的各方法实施例,为了简单描述,故将其都表述为一系列的动作组合,但是本领域技术人员应该知悉,本申请并不受所描述的动作顺序的限制,因为依据本申请,某些步骤可以采用其他顺序或者同时进行。其次,本领域技术人员也应该知悉,说明书中所描述的实施例均属于优选实施例,所涉及的动作和模块并不一定是本申请所必须的。

[0170] 在上述实施例中,对各个实施例的描述都各有侧重,某个实施例中没有详述的部分,可以参见其他实施例的相关描述。

[0171] 在本申请所提供的几个实施例中,应该理解到,所揭露的硬件,可通过其它的方式实现。例如,以上所描述的硬件实施例仅仅是示意性的,例如所述单元的划分,仅仅为一种逻辑功能划分,实际实现时可以有另外的划分方式,例如多个单元或组件可以结合或者可以集成到另一个系统,或一些特征可以忽略,或不执行。另一点,所显示或讨论的相互之间的耦合或直接耦合或通信连接可以是通过一些接口,硬件或单元的间接耦合或通信连接,可以是电性或其它的形式。

[0172] 所述作为分离部件说明的单元可以是或者也可以不是物理上分开的,作为单元显示的部件可以是或者也可以不是物理单元,即可以位于一个地方,或者也可以分布到多个网络单元上。可以根据实际的需要选择其中的部分或者全部单元来实现本实施例方案的目的。

[0173] 另外,在申请明各个实施例中的各功能单元可以集成在一个处理单元中,也可以是各个单元单独物理存在,也可以两个或两个以上单元集成在一个单元中。上述集成的单元既可以采用硬件的形式实现,也可以采用软件程序模块的形式实现。

[0174] 所述集成的单元如果以软件程序模块的形式实现并作为独立的产品销售或使用时,可以存储在一个计算机可读取存储单元中。基于这样的理解,本申请的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分或者该技术方案的全部或部分可以以软件产品的形式

体现出来,该计算机软件产品存储在一个存储单元中,包括若干指令用以使得一台计算机设备(可为个人计算机、服务器或者网络设备等)执行本申请各个实施例所述方法的全部或部分步骤。而前述的存储单元包括:U盘、只读存储单元(read-only memory,ROM)、随机存取存储单元(random access memory,RAM)、移动硬盘、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。

[0175] 本领域普通技术人员可以理解上述实施例的各种方法中的全部或部分步骤是可以通过程序来指令相关的硬件来完成,该程序可以存储于一计算机可读存储单元中,存储单元可以包括:闪存盘、只读存储单元、随机存取器、磁盘或光盘等。

[0176] 以上结合附图详细描述了本申请的优选实施方式,但是,本申请并不限于上述实施方式中的具体细节,在本申请的技术构思范围内,可以对本申请的技术方案进行多种简单变型,这些简单变型均属于本申请的保护范围。

[0177] 另外需要说明的是,在上述具体实施方式中所描述的各个具体技术特征,在不矛盾的情况下,可以通过任何合适的方式进行组合,为了避免不必要的重复,本申请对各种可能的组合方式不再另行说明。

[0178] 此外,本申请的各种不同的实施方式之间也可以进行任意组合,只要其不违背本申请的思想,其同样应当视为本申请所公开的内容。

[0179] 在本申请的描述中,术语“第一”、“第二”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括一个或者更多个特征。在本申请的描述中,“多个”的含义是两个或两个以上,除非另有明确具体的限定。

[0180] 在上述实施例中,对各个实施例的描述都各有侧重,某个实施例中没有详述的部分,可以参见其他实施例的相关描述。

[0181] 本申请实施例、实施方式及相关技术特征之间,在不冲突的情况下可以相互组合、替换。

[0182] 以上,仅是本申请的较佳实施例而已,并非对本申请作任何形式上的限制,但凡是未脱离本申请技术方案内容,依据本申请的技术实质对以上实施例所作的任何简单修改、等同变化与修饰,均仍属于本申请技术方案的范围内。

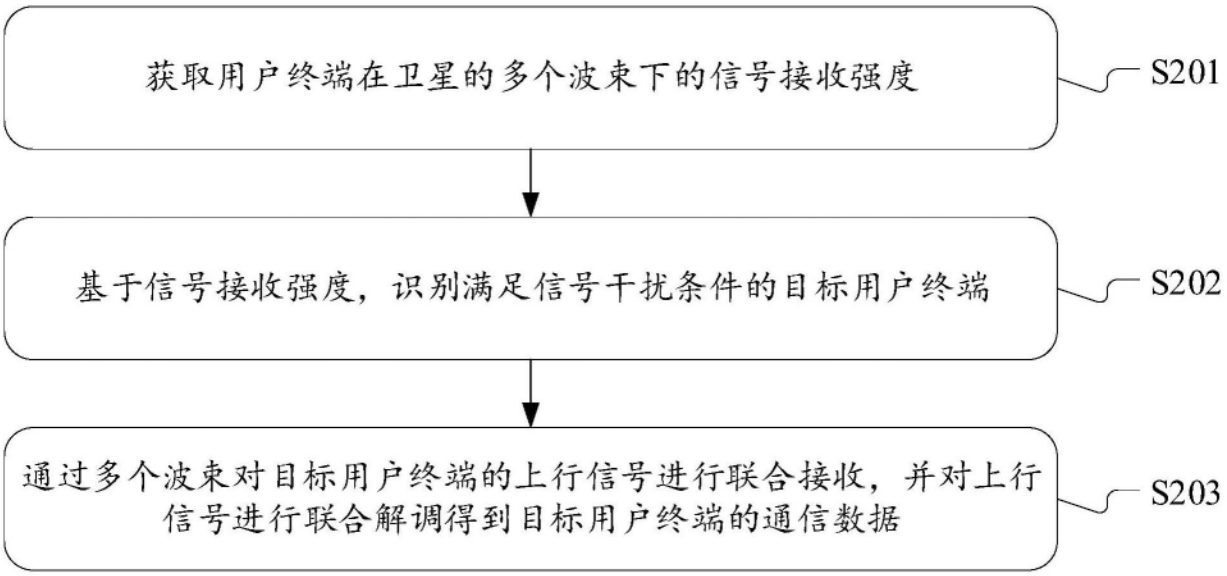

获取用户终端在卫星的多个波束下的信号接收强度
S201
基于信号接收强度，识别满足信号干扰条件的目标用户终端
S202
通过多个波束对目标用户终端的上行信号进行联合接收，并对上行信号进行联合解调得到目标用户终端的通信数据
S203

图1

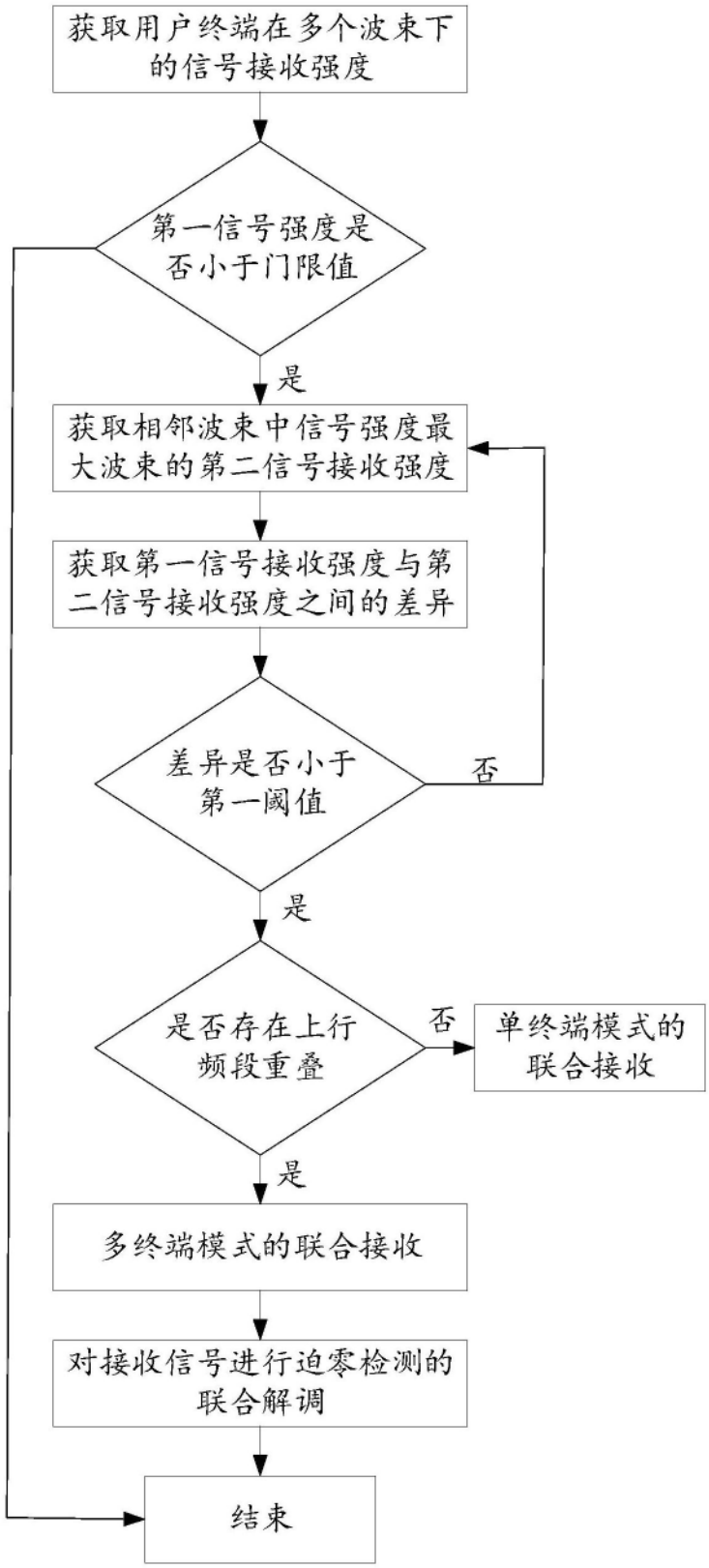

获取用户终端在多个波束下的信号接收强度
第一信号强度是否小于门限值
是
获取相邻波束中信号强度最大波束的第二信号接收强度
获取第一信号接收强度与第二信号接收强度之间的差异
差异是否小于第一阈值
否
是
是否存在上行频段重叠
否
单终端模式的联合接收
是
多终端模式的联合接收
对接收信号进行迫零检测的联合解调
结束

图2

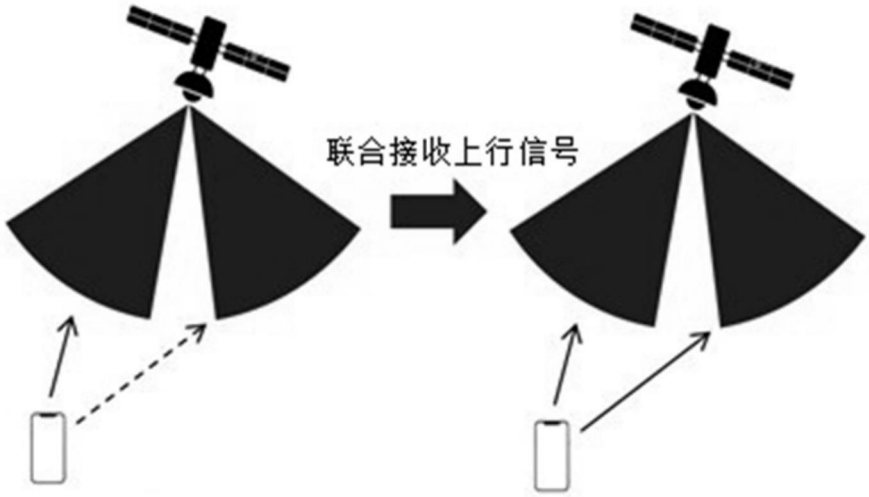


图3

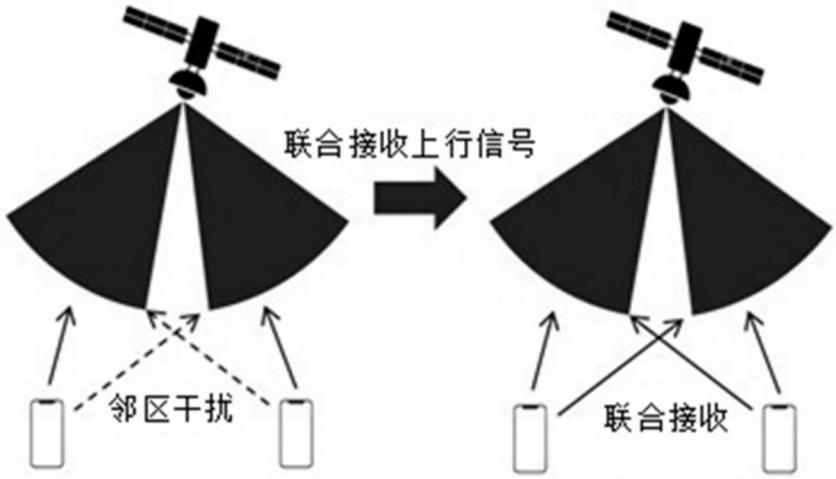


图4

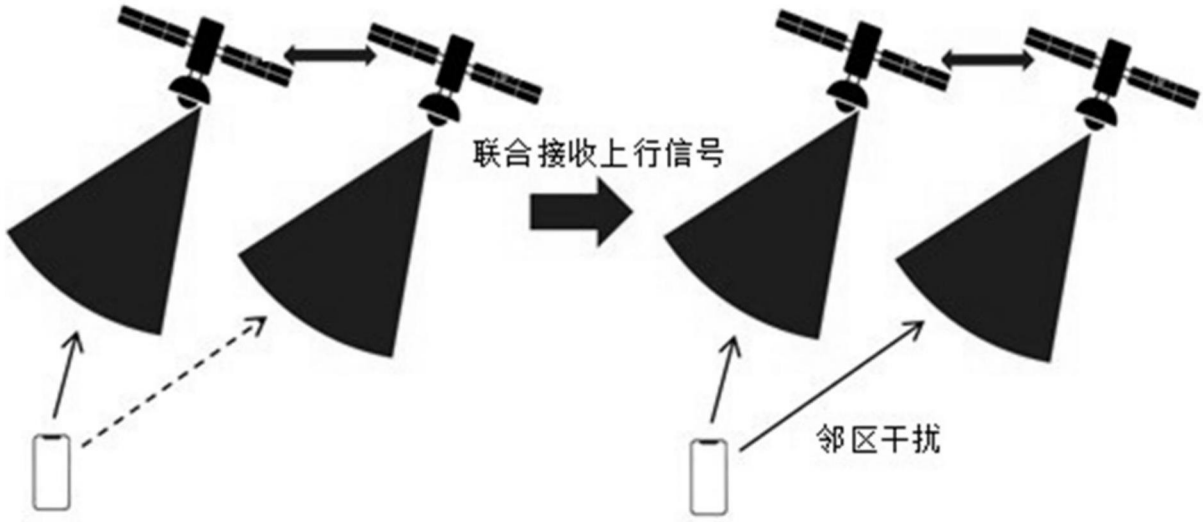


图5

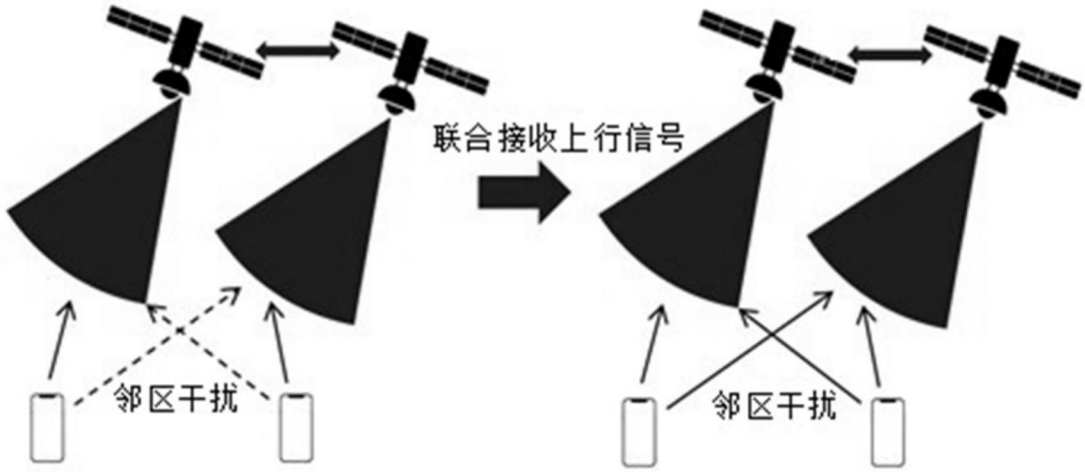


图6

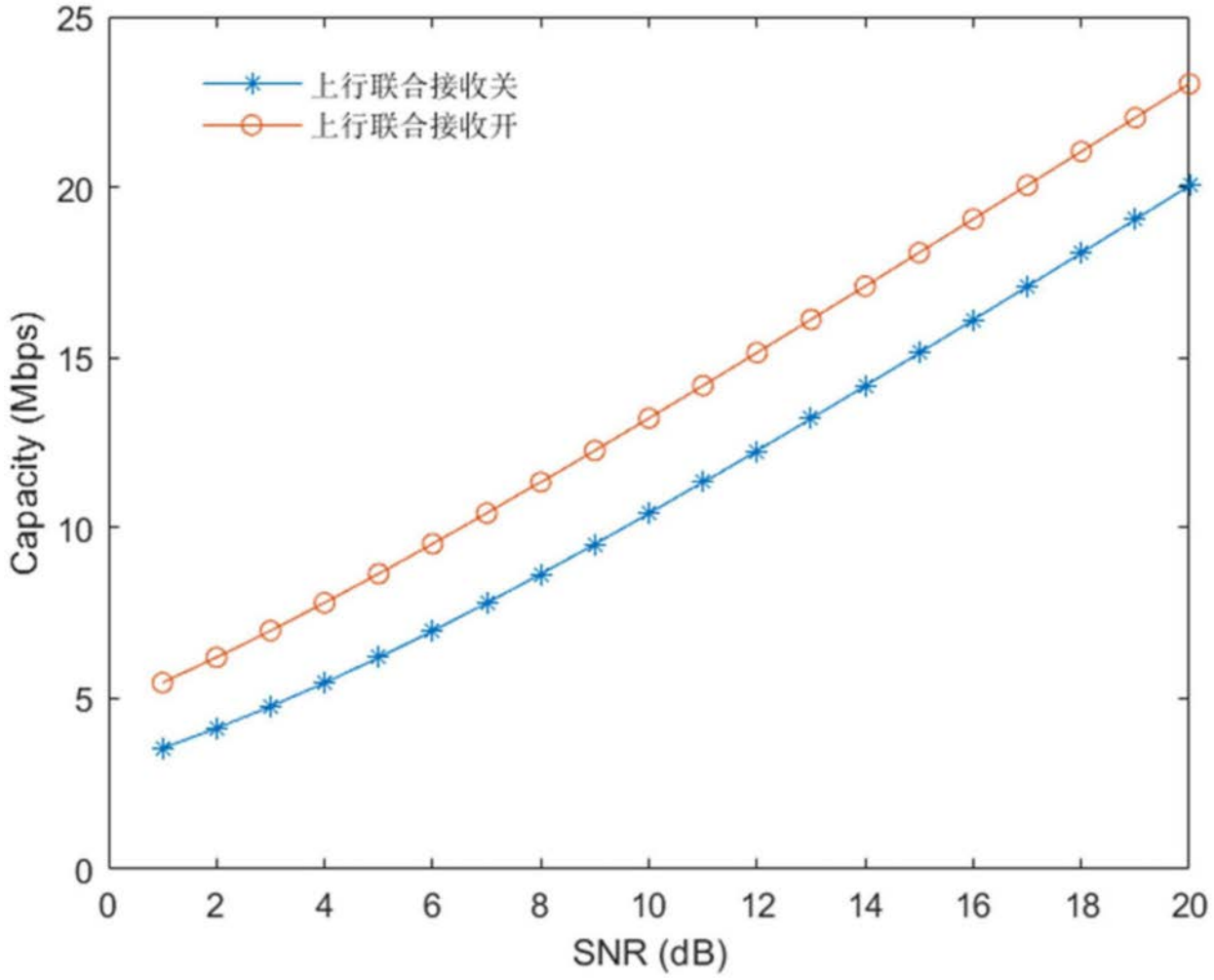

上行联合接收关
上行联合接收开
Capacity (Mbps)
SNR (dB)
0
5
10
15
20
25
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20

图7

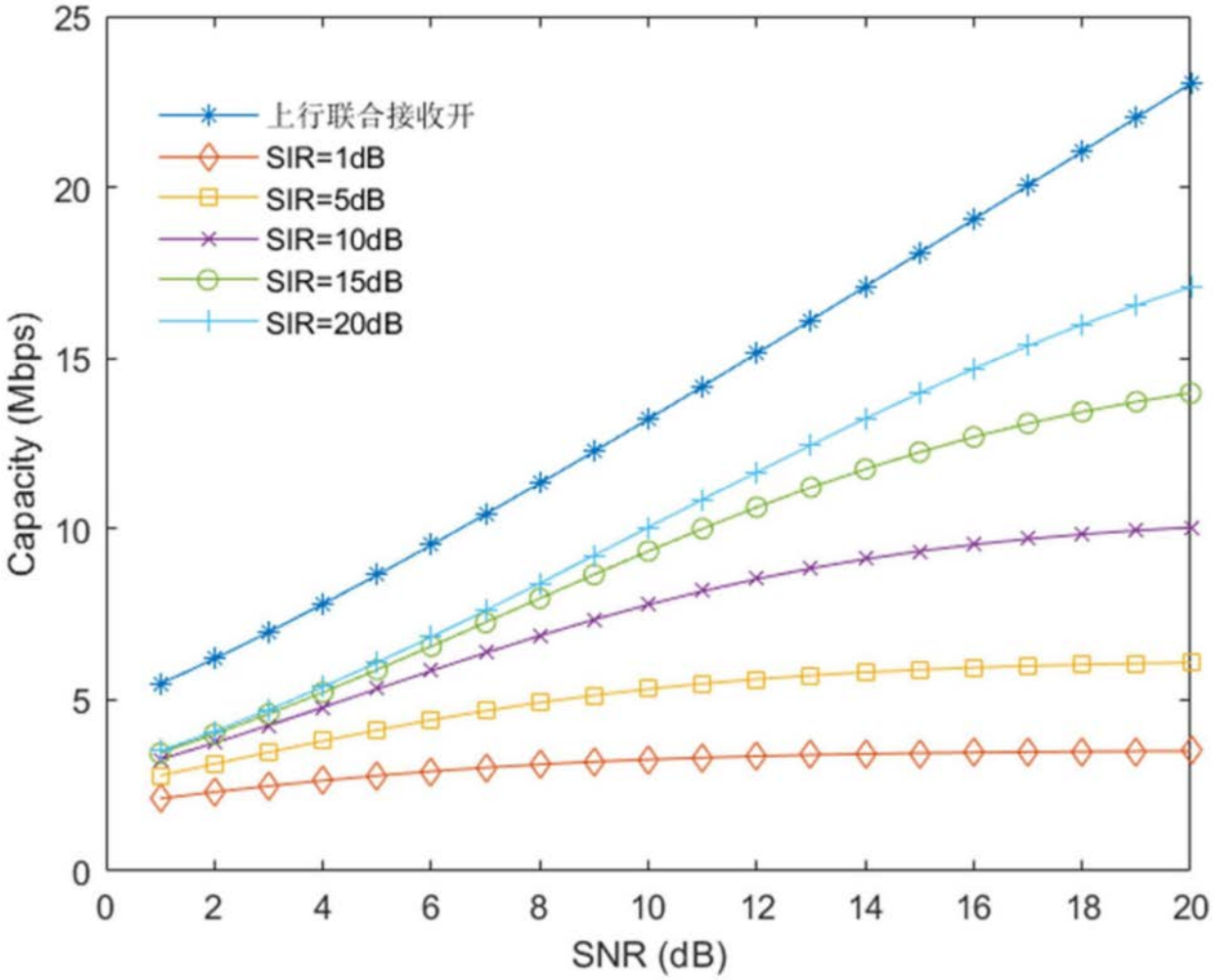

上行联合接收开
SIR=1dB
SIR=5dB
SIR=10dB
SIR=15dB
SIR=20dB
Capacity (Mbps)
SNR (dB)
0
5
10
15
20
25
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20

图8

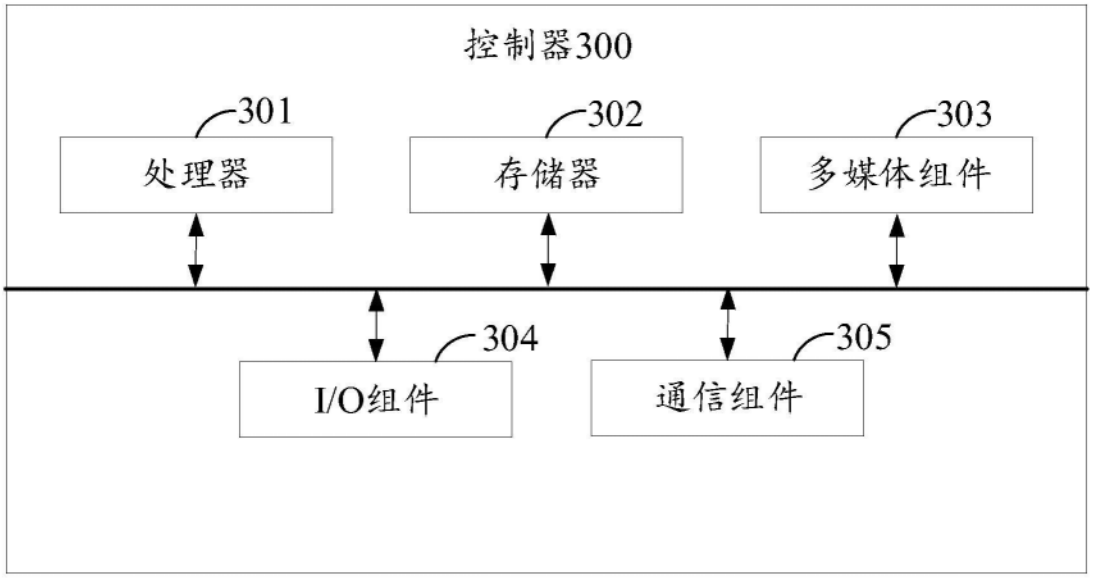

控制器300
301
处理器
302
存储器
303
多媒体组件
304
I/O组件
305
通信组件

图9

图10